

	Distribution de l'énergie : généralité	Date :
Classe :	Chaîne d'énergie	Nom :

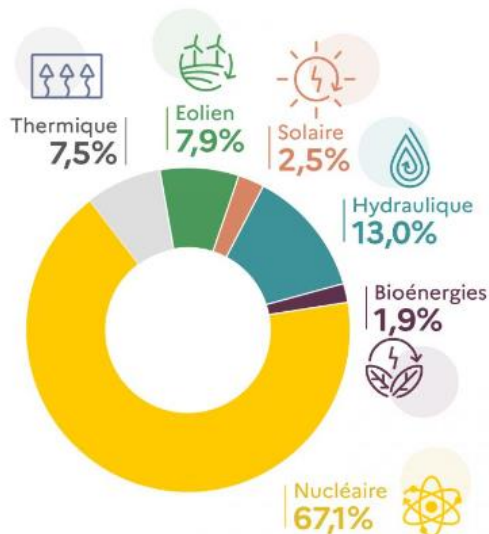
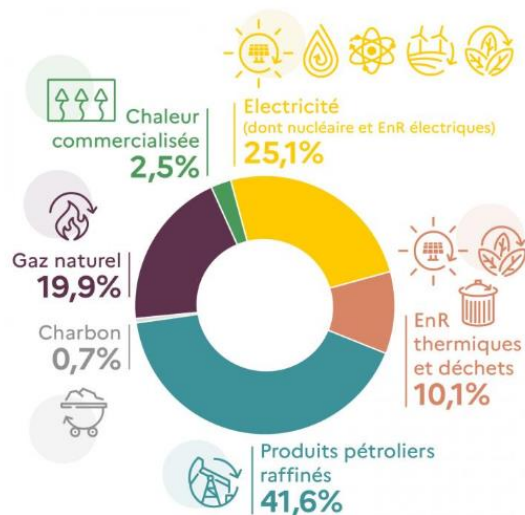
Situation : Nous utilisons quotidiennement de l'électricité, mais quelle quantité en consomme-t-on ?
Quel chemin emprunte-t-elle pour arriver jusqu'à nous ?

Les énergies en jeux

Le mix énergétique

Nous consommons l'énergie sous différentes formes pour tous les secteurs (résidentiel, industriel, transport, etc.)

Dans ce mix, l'électricité représente, en 2023, près d'un quart de l'énergie consommée en France.



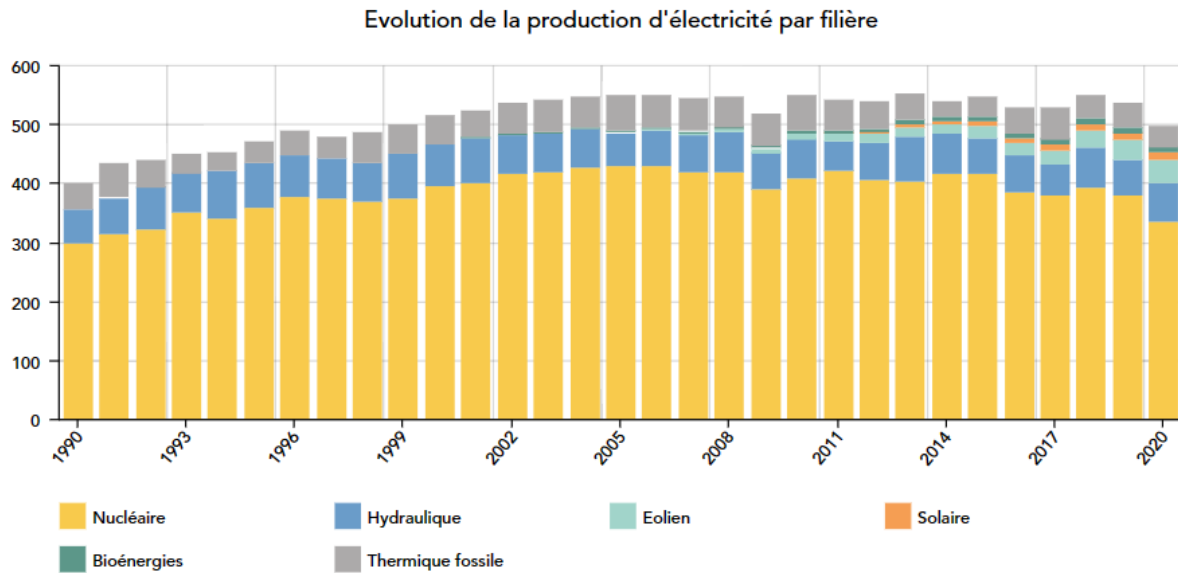
Le mix électrique

L'électricité que nous consommons est elle-même issue de plusieurs filières différentes : nucléaire, hydraulique, éolien, thermique, solaire, bioénergie.

Distribution de l'énergie : généralité

Chaîne d'énergie

Sur les 30 dernières années, on constate une évolution à la hausse de la production globale avec un gros repli enregistré en 2020 : on frôle tout juste les 500 TWh.



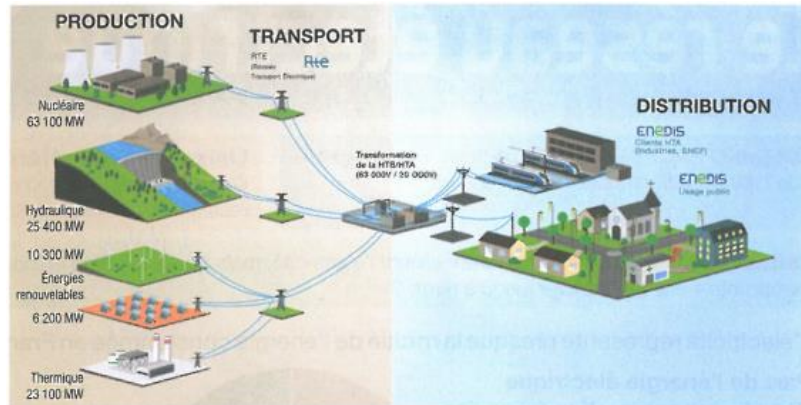
On remarquera aussi que jusqu'au début des années 2000, la production était assurée par le trio nucléaire/hydraulique/thermique.

A partir de 2005, des sources de productions alternatives commencent à prendre une part de plus en plus importante dans le mix électrique.

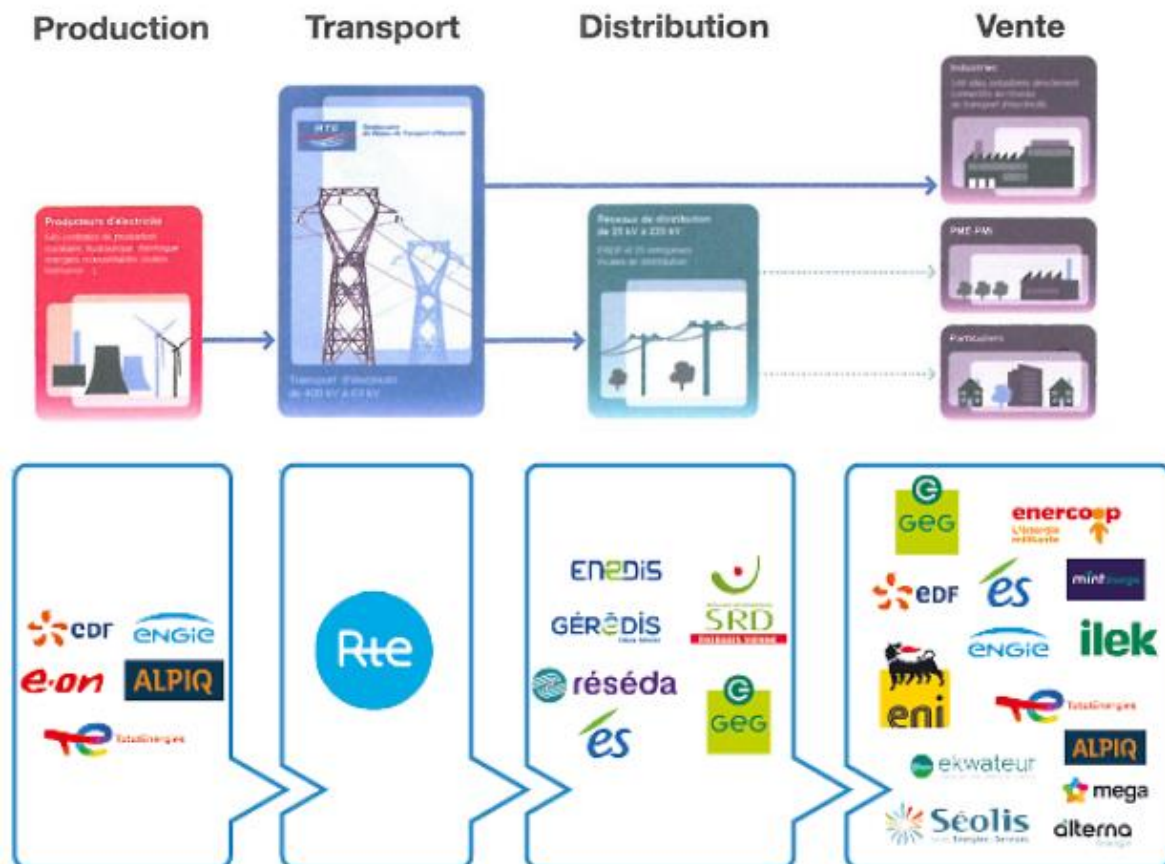
La structure du réseau

Architecture du réseau électrique français

L'électricité est produite de façon industrielle dans des centrales électriques réparties sur tout le territoire français. Les centres de productions sont reliés aux clients par un ensemble de réseaux connectés entre eux.



Contexte français :



Distribution de l'énergie : généralité

Chaîne d'énergie

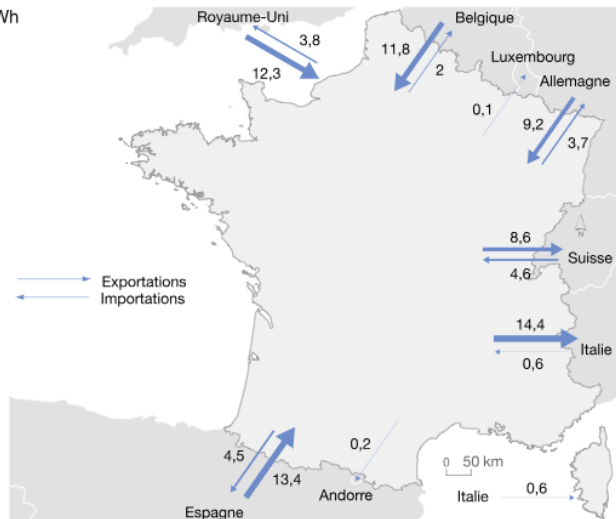
Architecture du réseau électrique européen

Des liaisons de transport relient les différents pays de l'Union Européenne, permettant les échanges énergétiques.

En 2022, pour la première fois depuis 1980, la France importe plus qu'elle n'exporte d'électricité.

SOLDE EXTÉRIEUR DES ÉCHANGES PHYSIQUES D'ÉLECTRICITÉ TOTAL : - 15 TWh en 2022

En TWh



Sources : RTE ; Enedis ; calculs SDES

Distribution de l'énergie : généralité
Chaîne d'énergie

Consommation mondiale de l'électricité en 2018

En 2018, 10 pays représentent près de 70 % de la consommation totale d'électricité mondiale. La Chine (6 880,1 TWh), les États-Unis (4 288,5 TWh) et l'Inde (1 309,4 TWh) représentent à eux-seuls plus de la moitié.

Dans le monde, près d'un milliard de personnes (une personne sur sept) n'ont pas accès à l'électricité.

En TWh	2018	Part mondiale en 2018	Evolution 2017-2018	Evolution 1990-2018
Asie	9 740,8	39,4 %	7,7 %	759,7 %
dont : Chine	6 880,1	27,8 %	8,4 %	1 040,0 %
Japon	1 012,8	4,1 %	- 1,7 %	22,0 %
Inde	1 309,4	5,3 %	4,1 %	458,9 %
Amérique du Nord	5 151,0	20,8 %	3,8 %	48,4 %
dont : États-Unis	4 288,8	17,3 %	4,2 %	46,7 %
Canada	572,1	2,3 %	1,2 %	27,8 %
Amérique Centre et Sud	1 103,6	4,5 %	1,3 %	143,5 %
dont : Brésil	538,4	2,2 %	2,0 %	147,3 %
Europe	3 886,3	15,7 %	0,3 %	27,6 %
dont : Union Européenne (à 28)	3 098,1	12,5 %	- 0,2 %	25,7 %
dont : Allemagne	567,8	2,3 %	- 1,1 %	7,7 %
Espagne	260,1	1,1 %	- 0,4 %	89,2 %
France	480,4	1,9 %	- 0,6 %	38,02 %
Italie	315,6	1,3 %	0,2 %	34,2 %
Royaume-Uni	325,9	1,3 %	-0,2 %	6,3 %
Eurasia	1 237,1	5,0 %	2,9 %	1,9 %
dont : Russie	999,4	4,0 %	2,1 %	1,0 %
Moyen Orient	1 023,3	4,1 %	1,1 %	399,4 %
Afrique	722,8	2,9 %	2,6 %	152,7 %
dont : Afrique du Sud	228,6	0,9 %	0,7 %	46,5 %
Océanie	289,0	1,2 %	1,0 %	64,8 %
dont : Australie	247,6	1,0 %	1,1 %	70,2 %
MONDE	24 739,00	100,0%	+ 4,1 %	+ 127 %